



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

# MANUAL DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE PD&I

**IBDIA**

*Da ideia à pesquisa, da evidência ao produto e à transferência tecnológica.*

Documento 6 da Arquitetura Institucional de PD&I | Versão Pública 1.1 | Setembro de 2026

**VERSÃO PÚBLICA — Documento Institucional. Conteúdo destinado à divulgação externa. Procedimentos internos, alçadas, controles operacionais e informações administrativas foram suprimidos ou resumidos quando necessário. O documento interno de referência permanece preservado.**

# 1. Finalidade e escopo

Este Manual estabelece o processo institucional para transformar problemas, hipóteses, pesquisas e protótipos em ativos tecnológicos e, quando houver evidência suficiente, em produtos, pilotos, licenças ou transferências tecnológicas. Aplica-se aos projetos dos 12 Núcleos, aos 6 Programas Estratégicos (GeoAI, Forecast AI, OpenData AI, Responsible AI, AgroAI e Energy & Resources AI), à GeoAI Platform, FazAI, IBDIA Intelligence, SEGI, TerraLens AI, aos projetos transversais Retail Intelligence e AstroAI, ao Technology Core e a futuras iniciativas.

## Princípio central

O IBDIA não deve confundir atividade de desenvolvimento com progresso de produto. Cada etapa precisa produzir evidência verificável. Um projeto pode terminar como publicação, dataset, método ou software científico sem se tornar produto comercial.

# 2. Fluxo institucional de desenvolvimento

| Estágio | Fase                   | Pergunta principal                                   | Saída mínima                                        |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E0      | Ideia / Problema       | Existe um problema ou oportunidade relevante?        | Ficha de oportunidade.                              |
| E1      | Conceito / Discovery   | Para quem, por quê e qual valor pretendido?          | Concept brief + escopo.                             |
| E2      | Pesquisa / Experimento | Há caminho científico/técnico plausível?             | Estado da arte, dados, baseline e experimento.      |
| E3      | PoC                    | A hipótese funciona tecnicamente?                    | Prova de conceito reproduzível.                     |
| E4      | MVP                    | É possível entregar o fluxo de valor ponta a ponta?  | MVP utilizável e instrumentado.                     |
| E5      | Validação              | Funciona com qualidade, segurança e dados adequados? | Relatório de validação.                             |
| E6      | Piloto                 | Funciona em ambiente/usuário real?                   | Piloto monitorado e aceite técnico.                 |
| E7      | Produto                | É operável, documentado e suportável?                | Release operacional.                                |
| E8      | Escala / Transferência | Há modelo sustentável de adoção?                     | Licenciamento, operação, transferência ou spin-off. |

# 3. Gates de decisão

| Gate | Decisão | Critérios mínimos                                                                     |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G1   | E0 → E1 | Problema claro; aderência ao IBDIA; responsável; usuário/beneficiário identificável.  |
| G2   | E1 → E2 | Hipótese; estado da arte inicial; dados/fontes possíveis; riscos; escopo controlado.  |
| G3   | E2 → E3 | Baseline; método; experimento reproduzível; viabilidade técnica demonstrável.         |
| G4   | E3 → E4 | PoC consistente; arquitetura mínima; backlog MVP; custo e dependências conhecidos.    |
| G5   | E4 → E5 | Fluxo ponta a ponta; testes; métricas; logging; documentação; dados de validação.     |
| G6   | E5 → E6 | Critérios de sucesso; parceiro/usuário; segurança; privacidade; plano de piloto.      |
| G7   | E6 → E7 | Resultado do piloto; confiabilidade; operação; suporte; segurança; PI/licenças.       |
| G8   | E7 → E8 | Demanda/adoção; custos; modelo jurídico/comercial; capacidade de escala e governança. |

# 4. Papéis e responsabilidades

| Papel                            | Responsabilidade                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sponsor / Patrocinador interno   | Defende relevância estratégica, remove impedimentos e valida decisões de portfólio. |
| Product Owner / Líder de Produto | Problema, usuários, prioridades, backlog, métricas e coordenação da evolução.       |
| Research Lead                    | Método científico, estado da arte, desenho experimental e validade das              |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            | conclusões.                                                                 |
| Tech Lead / Arquiteto      | Arquitetura, padrões, integração, segurança, qualidade e decisões técnicas. |
| Data/ML/AI Engineer        | Pipelines, features, modelos, avaliação, inferência e MLOps.                |
| Software Engineer          | Backend, frontend, APIs, integrações, testes e operação.                    |
| UX/UI                      | Pesquisa de usuário, fluxos, protótipos, acessibilidade e experiência.      |
| Especialista de domínio    | Requisitos técnicos, interpretação, limites e validação setorial.           |
| Responsible AI / Segurança | Riscos, privacidade, fairness, robustez, documentação e controles.          |
| Parceiro piloto            | Dados/ambiente real, feedback, validação e aceite conforme acordo.          |

## 5. E0 — Ideia e enquadramento

- Registrar problema, contexto, usuário/beneficiário e resultado desejado.
- Indicar Núcleo(s), Programa potencial e possível produto/família.
- Explicitar por que IA/dados/geotecnologia são necessários; evitar IA sem necessidade.
- Identificar soluções existentes e risco de duplicação com o portfólio interno.
- Estimar ordem de grandeza de dados, pessoas, tempo, cloud/GPU e dependências.

| Entregável E0         | Conteúdo mínimo                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha de oportunidade | Título; problema; usuário; hipótese de valor; Núcleo; Programa; responsável; riscos; próximos passos. |
| Decisão               | Avançar, manter no backlog, incorporar a iniciativa existente ou arquivar.                            |

## 6. E1 — Discovery e conceito

- Entrevistar ou observar usuários quando possível.
- Definir jobs-to-be-done, casos de uso e fora de escopo.
- Mapear concorrentes, alternativas e tecnologias internas reutilizáveis.
- Definir métricas de sucesso técnicas, de usuário e, quando aplicável, econômicas.
- Criar arquitetura conceitual e hipótese de dados.

| Documento           | Conteúdo                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Concept Brief       | Problema, público, proposta de valor, casos de uso, escopo e restrições. |
| Mapa de hipóteses   | Hipótese de usuário, valor, dados, modelo, operação e adoção.            |
| Backlog de pesquisa | Questões que precisam ser respondidas antes do MVP.                      |
| Registro de riscos  | Dados, ética, segurança, PI, dependências e incertezas.                  |

## 7. E2 — Pesquisa e experimentação

E2 é a fase em que a solução deve ganhar fundamento científico/técnico antes de ser transformada em software de produto.

- Revisão do estado da arte e definição de baseline.
- Aquisição/curadoria de dados com Data Card inicial.
- Experimentos versionados e reproduzíveis.
- Separação correta entre treino, validação e teste; prevenção de leakage.
- Registro de métricas, hiperparâmetros, artefatos e limitações.
- Análise de custo computacional e viabilidade operacional.

## 8. E3 — Prova de Conceito (PoC)

A PoC demonstra viabilidade técnica de uma hipótese específica. Não deve carregar requisitos de produto que não sejam necessários à demonstração.

| Obrigatório na PoC | Critério                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprodutibilidade  | Código, ambiente, dados/amostra e instruções suficientes para repetir o resultado. |
| Baseline           | Comparação com método simples ou referência relevante.                             |
| Métrica            | Critério objetivo de sucesso definido antes da conclusão.                          |
| Limitações         | Condições em que o resultado não deve ser generalizado.                            |
| Decisão            | Avançar para MVP, repetir pesquisa, reformular, incorporar ou arquivar.            |

## 9. E4 — MVP

O MVP deve provar valor ponta a ponta com o menor conjunto de funcionalidades necessário. Não é sinônimo de software mal construído.

- Fluxo principal funcional do início ao fim.
- Autenticação e permissões mínimas quando houver usuários/dados protegidos.
- Backend/API e interface suficientes ao caso de uso.
- Logging, métricas de uso, custo e erros.
- Tratamento de falhas previsíveis e mensagens compreensíveis.
- Documentação de instalação, execução e limitações.
- Instrumentação para aprender com a validação.

## 10. E5 — Validação

| Dimensão       | Exemplos de validação                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica        | Acurácia, erro, latência, throughput, robustez, disponibilidade e custo.          |
| Dados          | Qualidade, cobertura, drift, missingness, proveniência e atualização.             |
| Usuário        | Conclusão de tarefa, tempo, erros, satisfação, compreensão e utilidade.           |
| IA responsável | Bias/fairness quando aplicável, explicabilidade, segurança, limites e supervisão. |
| Produto        | Uso recorrente, retenção, conversão ou eficiência operacional quando pertinente.  |
| Domínio        | Validação por especialista e comparação com prática/referência técnica.           |

## 11. E6 — Piloto

- Definir escopo, duração, participantes, ambiente, dados e responsáveis.
- Assinar instrumentos necessários para confidencialidade, dados, PI e responsabilidades.
- Congelar critérios de sucesso antes do início.
- Monitorar qualidade, incidentes, custos e comportamento do usuário.
- Registrar mudanças realizadas durante o piloto.
- Emitir relatório final com decisão E6 → E7 ou retorno a estágio anterior.

## 12. E7 — Produto

| Área        | Requisito para E7                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura | Componentes documentados, integrações, limites e estratégia de evolução.             |
| Operação    | Deploy reproduzível, ambientes, observabilidade, backups e plano de incidentes.      |
| Segurança   | Segredos, autenticação, autorização, dependências, vulnerabilidades e logs tratados. |
| Qualidade   | Testes automatizados adequados ao risco e critérios de release.                      |
| IA/ML       | Model/Data Cards, avaliação, versionamento, monitoramento e rollback.                |
| UX          | Fluxos revisados, acessibilidade proporcional ao público e tratamento de erros.      |
| Suporte     | Responsáveis, documentação, SLA/SLO quando aplicável e processo de manutenção.       |
| Jurídico/PI | Licenças, direitos sobre dados/código/modelos e forma de exploração definidos.       |

## 13. E8 — Escala e transferência tecnológica

- Definir se a tecnologia será operada pelo IBDIA, licenciada, transferida, coexplorada ou destinada a spin-off.
- Estabelecer custos unitários, capacidade, limites e estratégia de infraestrutura.
- Automatizar provisionamento, observabilidade e processos repetitivos.
- Formalizar treinamento, documentação e pacote de transferência.
- Definir versionamento de longo prazo, suporte, depreciação e encerramento.

## 14. Gestão de repositórios e GitHub

Diretriz pública: os projetos utilizam repositórios controlados, versionamento e rastreabilidade compatíveis com sua maturidade e criticidade. Os procedimentos operacionais detalhados são de uso interno.

## 15. Estratégia de versionamento

Diretriz pública: versões de software, modelos, dados e documentação devem ser identificáveis e reproduzíveis. Regras internas de nomenclatura e release foram suprimidas.

## 16. Gestão de dados

- Todo dataset relevante deve possuir proprietário/responsável, origem, licença/base de uso, período, esquema, qualidade e restrições.
- Separar dados brutos, processados, features e resultados.
- Evitar copiar dados sensíveis para notebooks, repositórios ou ambientes pessoais.
- Aplicar minimização, controle de acesso e retenção conforme risco.
- Registrar transformações para permitir rastreabilidade.
- Datasets de demonstração devem ser públicos, autorizados, sintéticos ou devidamente anonimizados.

| Artefato        | Conteúdo mínimo                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Card       | Origem, finalidade, cobertura, licença, variáveis, qualidade, limitações, sensibilidade e atualização. |
| Data Dictionary | Campos, tipos, unidades, domínios e regras.                                                            |
| Pipeline record | Ingestão, transformações, validações e versão.                                                         |
| Split record    | Critério de treino/validação/teste e prevenção de leakage.                                             |

## 17. Desenvolvimento de modelos de IA/ML

| Etapa          | Padrão mínimo                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Baseline       | Começar com referência simples e mensurável.                        |
| Experimento    | Configuração rastreável e reproduzível.                             |
| Avaliação      | Métricas adequadas ao problema e análise de erro.                   |
| Robustez       | Testes fora do cenário ideal e dados degradados quando pertinente.  |
| Explainability | Aplicar quando necessária ao risco, domínio ou decisão.             |
| Model Card     | Uso pretendido, dados, métricas, limitações, riscos e versão.       |
| Deploy         | Artefato versionado, dependências fixadas e estratégia de rollback. |
| Monitoramento  | Qualidade, drift, latência, custo, erros e comportamento relevante. |

## 18. IA Generativa, LLMs, RAG e agentes

- Versionar prompts, templates, ferramentas e políticas de sistema.
- Separar avaliação de recuperação (retrieval) da avaliação da resposta gerada.
- Registrar fontes/evidências em aplicações de RAG sempre que a experiência exigir verificabilidade.
- Criar testes contra prompt injection, vazamento de contexto e uso indevido de ferramentas.
- Controlar custos por requisição, tokens, modelo e usuário/projeto.
- Não assumir que troca de modelo preserva comportamento; reavaliar antes do release.
- Para agentes, limitar permissões e exigir confirmação humana para ações de impacto relevante.

## 19. APIs e integrações

| Tema            | Diretriz                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Contrato        | OpenAPI ou documentação equivalente para APIs externas/internas relevantes. |
| Autenticação    | Método adequado ao contexto; nunca depender de segredo embutido no cliente. |
| Erros           | Códigos e mensagens consistentes; não expor detalhes sensíveis.             |
| Idempotência    | Aplicar em operações em que repetição possa gerar efeitos duplicados.       |
| Rate limit      | Definir limites quando houver custo, abuso ou capacidade restrita.          |
| Observabilidade | Request IDs, métricas, logs e tracing quando necessário.                    |
| Compatibilidade | Mudanças quebráveis devem seguir política de versão/depreciação.            |

## 20. UX, interface e acessibilidade

- Projetar a partir das tarefas do usuário, não das capacidades do modelo.
- Exibir incerteza, fontes, limitações ou necessidade de revisão humana quando relevante.

- Evitar interfaces que induzam confiança excessiva em resultados probabilísticos.
- Usar protótipos de baixa fidelidade antes de investir em interface completa.
- Testar com usuários representativos sempre que possível.
- Aplicar princípios de acessibilidade e responsividade proporcionais ao público e ao estágio.

## 21. Testes e qualidade de software

Diretriz pública: testes devem ser proporcionais ao risco, ao estágio E0–E8 e ao uso previsto da tecnologia. Checklists e critérios internos de aceite foram suprimidos.

## 22. CI/CD e ambientes

Diretriz pública: automação de integração, entrega e ambientes é adotada quando adequada à maturidade do projeto. Configurações e procedimentos internos foram suprimidos.

## 23. Segurança e privacidade

| Controle     | Diretriz                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Segredos     | Secret manager ou variáveis protegidas; rotação e menor privilégio.             |
| Acesso       | RBAC/ABAC conforme necessidade; revisão periódica.                              |
| Dependências | Atualização, scanning e inventário de componentes.                              |
| Dados        | Criptografia em trânsito e repouso quando apropriado; minimização e segregação. |
| Logs         | Não registrar senhas, tokens ou dados sensíveis desnecessários.                 |
| Incidentes   | Canal, responsáveis, contenção, registro e aprendizado.                         |
| Terceiros    | Avaliar APIs/modelos/cloud quanto a dados, retenção, termos e riscos.           |

## 24. IA responsável por estágio

| Estágio | Ação mínima                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| E0–E1   | Identificar impacto, usuários afetados e usos indevidos previsíveis.            |
| E2      | Avaliar dados, representatividade, limitações e riscos do método.               |
| E3      | Documentar limitações e testar falhas relevantes.                               |
| E4      | Criar Model/Data Cards iniciais e controles de interface.                       |
| E5      | Executar avaliação de fairness/robustez/explicabilidade conforme risco.         |
| E6      | Monitorar incidentes e efeitos em uso real.                                     |
| E7–E8   | Governança contínua, auditoria, drift, revisão de risco e processo de retirada. |

## 25. Documentação obrigatória por maturidade

| Artefato                | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| README técnico          | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Concept/Research Brief  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Data Card               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Model Card              |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Arquitetura             |    | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Plano/testes            |    | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Security/Privacy Review |    |    | ○  | ●  | ●  | ●  |
| Relatório de validação  |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| Plano de piloto         |    |    |    |    | ●  | ●  |
| Runbook/Operação        |    |    |    |    | ○  | ●  |
| Licenças/PI             |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

Legenda: ● obrigatório; ○ recomendado/obrigatório conforme risco.

## 26. Propriedade intelectual e open source

- Antes de publicar código, pesos, datasets ou documentação, verificar titularidade e obrigações contratuais.
- Registrar bibliotecas, modelos e datasets de terceiros e suas licenças.
- Definir se o ativo será aberto, parcialmente aberto, fechado, licenciado ou protegido.
- Contribuições de pesquisadores e parceiros devem possuir regras claras de titularidade e exploração.
- Não misturar código incompatível com a estratégia de licenciamento do produto.

## 27. Arquitetura e reutilização — Technology Core

Antes de construir componente novo, a equipe deve verificar se o Technology Core já oferece capacidade equivalente.

| Capacidade        | Ativos preferenciais                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Usuários/projetos | Identity & Project Core                |
| LLMs              | LLM Orchestration                      |
| Documentos        | Document Generation / Reporting Engine |
| Geoespacial       | Geospatial Engine / GeoAI Engine       |
| Forecast          | Forecast Engine                        |
| Anomalias         | Anomaly Engine                         |
| RAG               | RAG Engine                             |
| Responsible AI    | Responsible AI Engine                  |
| Recomendação      | Recommendation Engine                  |

### Regra de arquitetura

Duplicação só deve ser aceita quando houver justificativa técnica documentada. Um novo engine deve possuir consumidor real e perspectiva de reutilização.

## 28. Métricas de produto e PD&I

O IBIDIA acompanha indicadores científicos, tecnológicos, de uso, qualidade e impacto de forma proporcional ao estágio do projeto. Metas e painéis operacionais internos não integram esta versão.

## 29. Critérios de pausa, incorporação e encerramento

| Decisão              | Quando aplicar                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PAUSAR               | Dependência temporária de dados, parceiro, equipe, infraestrutura ou financiamento. |
| INCORPORAR           | A iniciativa é melhor tratada como módulo/engine de ativo existente.                |
| REFORMULAR           | Problema é válido, mas hipótese, arquitetura, UX ou escopo falhou.                  |
| ARQUIVAR             | Baixa evidência, duplicação, custo desproporcional ou perda de relevância.          |
| ENCERRAR COM SUCESSO | Pesquisa atingiu objetivo científico/técnico mesmo sem produto.                     |
| TRANSFERIR           | Tecnologia madura deve passar a parceiro, empresa, operação dedicada ou spin-off.   |

## 30. Processo de release

O processo de release requer versionamento, documentação, validação e autorização compatíveis com o estágio e risco. O fluxo operacional detalhado é de uso interno.

## 31. Checklist para entrada em piloto

A entrada em piloto depende de evidências técnicas, segurança, dados, responsabilidades e plano de acompanhamento adequados. O checklist operacional foi suprimido.

## 32. Checklist para classificação como produto E7

A classificação como produto E7 exige validação suficiente, documentação, suporte, governança e condições de operação definidas. O checklist interno foi suprimido.

## 33. Aplicação do Manual ao portfólio atual

| Família             | Aplicação imediata do Manual                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GeoAI Platform      | Separar módulos por estágio; benchmarks e Data/Model Cards; pilotos por domínio.                      |
| FazÁi               | Priorizar Core + Livro; medir custo por geração, ativação e retenção antes de multiplicar apps.       |
| Forecast AI         | Construir baseline/Engine antes das verticais; backtesting rigoroso.                                  |
| OpenData AI         | Priorizar proveniência, evidência, avaliação de RAG e conectores governados.                          |
| Responsible AI      | Usar o próprio framework para avaliar produtos internos desde E4/E5.                                  |
| Retail Intelligence | Validar com dados adequados e medir incremento real em pilotos.                                       |
| SEGI                | Reformular sobre Technology Core e validar fluxo principal antes de expandir módulos.                 |
| TerraLens AI        | Decidir incorporação/posicionamento em relação à GeoAI antes de duplicar desenvolvimento.             |
| AstroAI             | Priorizar reprodutibilidade, publicação e contribuição científica; produto comercial não é requisito. |

## 34. Governança e cadência

A governança acompanha o desenvolvimento por ciclos periódicos e gates proporcionais à maturidade. A cadência administrativa detalhada é de uso interno.

## 35. Templates institucionais mínimos

O IBDIA utiliza templates padronizados para projeto, risco, dados, modelos, validação, release e transferência. Os modelos operacionais internos não integram a versão pública.

## 36. Conclusão

Este Manual cria uma disciplina única para o desenvolvimento tecnológico do IBDIA. A ideia central é simples: não acelerar pulando etapas, mas acelerar reduzindo retrabalho. Problemas são enquadrados antes do código; pesquisa gera evidência antes do produto; componentes comuns são reutilizados; dados e modelos são versionados; validação precede escala; e cada tecnologia possui uma decisão explícita de continuidade, incorporação, encerramento ou transferência. Com esse processo, o crescimento do portfólio deixa de depender de projetos isolados e passa a construir patrimônio científico e tecnológico cumulativo.